

Semaine n° 21 : du 2 mars au 6 mars

Lundi 2 mars

- **Cours à préparer : Chapitre XXI - Familles de vecteurs et espaces vectoriels de dimension finie**
 - *Partie 1.1* : Famille génératrice d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
 - *Partie 1.2* : Famille libre, famille liée. Famille échelonnée de $\mathbb{K}^n$.
 - *Partie 1.3* : Base d'un espace vectoriel ; famille des coordonnées d'un vecteur dans une base.
- **Exercices à rendre en fin de TD - (liste non exhaustive)**
 - **Feuille d'exercices n° 20** : exercices 4, 5, 8, 11, 25.

Mardi 3 mars

- **Cours à préparer : Chapitre XXI - Familles de vecteurs et espaces vectoriels de dimension finie**
 - *Partie 1.4* : Bases canoniques des espaces vectoriels de référence.
 - *Parties 2.1 à 2.3* : Notion d'espace vectoriel de dimension finie. Existence de bases d'un espace vectoriel de dimension finie ; théorème de la base incomplète, de la base extraite.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 20** : exercice 29.

Jeudi 5 mars

- **Cours à préparer : Chapitre XXI - Familles de vecteurs et espaces vectoriels de dimension finie**
 - *Parties 2.4 et 2.5* : Dimension d'un espace vectoriel de dimension finie ; caractérisation des bases ; dimension d'un produit cartésien d'espaces de dimension finie.
 - *Partie 3.1* : Dimension d'un sous-espace vectoriel ; rang d'une famille de vecteurs.
 - *Partie 3.2* : Existence d'un supplémentaire en dimension finie.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 20** : exercices 1, 6, 9.

Vendredi 6 mars

- **Cours à préparer : Chapitre XXI - Familles de vecteurs et espaces vectoriels de dimension finie**
 - *Partie 3.3* : Formule de Grassmann ; caractérisations des sous-espaces supplémentaires en dimension finie ; dimension des supplémentaires d'un sous-espace.

Échauffements

Mardi 3 mars

- Cocher toutes les assertions vraies :

$$\square \frac{t \ln(t)}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}}} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{-2t}{3}$$

$$\square \frac{t \ln(t)}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}}} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln(t)}{t^2}$$

$$\square e^{-2t} \sqrt{1+x^2} e^{2t} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} e^{-2t}$$

$$\square \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{2}$$

- Cocher toutes les assertions vraies : Les développements limités suivant sont corrects :

$$\square \sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

$$\square \ln(n+1) = n - \frac{n^2}{2} + \frac{n^3}{3} + o(n^3).$$

$$\square \frac{1}{1+u} = 1 + u + u^2 + u^3 + u^4 + \underset{u \rightarrow 1}{o}(u^4).$$

$$\square e^{-x^2} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + o(x^6).$$

Jeudi 5 mars

- Soit $E = \mathbb{R}^4$. On pose $u_1 = (1, 5, 1, 1)$, et $u_2 = (1, -4, 0, -1)$ et $G = \text{Vect}(u_1, u_2)$.

Déterminer un système d'équations cartésiennes de G .

- Cocher toutes les assertions vraies :

$$\square \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + \underset{n \rightarrow +\infty}{o}\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

$$\square \cos(x) \underset{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}{\sim} \frac{\pi}{2} - x.$$

$$\square e^{-\frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + \underset{n \rightarrow +\infty}{o}\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

$$\square \sqrt{1 - \frac{1}{n}} = 1 - \frac{1}{2n} - \frac{1}{8n^2} + \underset{n \rightarrow +\infty}{o}\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

- Cocher toutes les assertions vraies : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$.

$\square f$ est continue en a si et seulement si f admet un DL en a à l'ordre 0 ;

$\square f$ est de classe $\mathcal{C}^0$ en a si et seulement si f admet un DL en a à l'ordre 0 ;

$\square f$ est dérivable en a si et seulement si f admet un DL en a à l'ordre 1 ;

$\square f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ en a si et seulement si f admet un DL en a à l'ordre 1 ;

$\square f$ est deux fois dérivable en a si et seulement si f admet un DL en a à l'ordre 2.

Vendredi 6 mars

- Cocher toutes les assertions vraies :

$$\square n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n \ln(n) + \gamma n + o(n) \text{ si et seulement si } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) - \gamma = 0.$$

$$\square \text{ Pour tout entier } k, \binom{n}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^k}{k!} \text{ car } \lim_{n \rightarrow +\infty} \binom{n}{k} \frac{k!}{n^k} = 1.$$

$$\square \text{ Pour tout entier } k, \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1, \text{ car } \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{k}{n} = 1.$$

$$\square \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

- Cocher toutes les assertions vraies :

$\square \{1\}$ est une base de $\mathbb{C}$ comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

$\square \{i\}$ est une base de $\mathbb{C}$ comme $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

$\square \{i, 1+i\}$ est une base de $\mathbb{C}$ comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

$\square 1$ et i sont $\mathbb{C}$ linéairement indépendants.